



1. Resumen ejecutivo

El presente trabajo describe el diseño e implementación de un sistema de adquisición y visualización de datos pluviométricos distribuidos a lo largo del arroyo Mburicaó. El sistema integra un sensor óptico de lluvia con una PCB propia basada en el microcontrolador ESP32, con transmisión de datos vía GSM y almacenamiento local en MicroSD. Los datos recolectados son accesibles en línea mediante una interfaz gráfica, y servirán como base para el desarrollo futuro de modelos de predicción de lluvia en la zona.

2. Abstract

This work presents the design and implementation of a distributed rainfall data acquisition and visualization system deployed along the Mburicaó stream. The system integrates an optical rain sensor with a custom-designed PCB based on the ESP32 microcontroller, enabling data transmission via GSM and local storage on a MicroSD card. The collected data is accessible online through a graphical interface and will serve as a foundation for the future development of rainfall prediction models in the area.

3. Estado del arte

[1] M. Aguilar, H. Velázquez, D. H. Stalder, A. Wehrle, J. Ojeda y L. B. L. Santos, "Machine Learning Models for Water Level Prediction in Rapid Urban Streams: Case of Mburicaó, Asunción, Paraguay," *2025 LI Latin American Computer Conference (CLEI)*, Valparaíso, Chile, 2025, pp. 1-8, doi: 10.1109/CLEI67442.2025.11420547.

Este trabajo presenta modelos de aprendizaje automático para la predicción del nivel de agua en el arroyo Mburicaó, Asunción, Paraguay. Los autores evalúan distintos modelos predictivos — incluyendo máquinas de soporte vectorial — utilizando datos meteorológicos y de nivel de agua en tiempo real. El trabajo es directamente relevante al presente proyecto, ya que el arroyo Mburicaó es el mismo cuerpo de agua monitoreado y evidencia la necesidad de contar con datos pluviométricos locales y distribuidos como los que provee el sistema desarrollado, los cuales pueden servir como insumo para este tipo de modelos predictivos.

[2] S. C. Santos, R. M. Firmino, D. M. F. Mattos *et al.*, "An IoT rainfall monitoring application based on wireless communication technologies," *2020 IEEE International Conference on*



Internet of Things (iThings), 2020. doi: 10.1109/iThings-GreenCom-CPSCoM-SmartData-Cybermatics50389.2020.9244293.

Este trabajo presenta un sistema de monitoreo de lluvia basado en IoT con transmisión inalámbrica de datos, compartiendo con el presente proyecto el enfoque de adquisición remota de precipitaciones mediante sensores conectados a microcontroladores y comunicación inalámbrica hacia una plataforma en línea.

[3] A. Musarat, H. Ismail *et al.*, "Internet of Things Based Rainfall Monitoring System in Intelligent Agricultural System," *International Journal of Scientific and Engineering Studies (IJSES)*, vol. 6, no. 10, pp. 1–6, 2022.

Este trabajo desarrolla un sistema de monitoreo de lluvia basado en IoT para agricultura inteligente, integrando sensores de lluvia, RTC y módem para la transmisión de datos. Su arquitectura de hardware es similar a la del presente proyecto, incluyendo el uso de un RTC para marcado temporal y almacenamiento local de los datos adquiridos.

[4] F. Colli, M. Stagnaro *et al.*, "Advanced Real-Time Monitoring of Rainfall Using IoT Sensor Networks," *Sensors*, vol. 21, no. 3, p. 1108, 2021. doi: 10.3390/s21031108.

Este artículo presenta una red distribuida de sensores de lluvia bajo el paradigma IoT, orientada al monitoreo en tiempo real de precipitaciones en zonas no cubiertas por estaciones meteorológicas tradicionales. Es relevante porque aborda el mismo problema de cobertura distribuida que motiva el presente proyecto, destacando la importancia de contar con estaciones locales para mejorar la precisión del monitoreo pluviométrico.

4. Descripción

Este trabajo consiste en el diseño e implementación de un sistema de adquisición y visualización de datos provenientes de sensores de lluvia instalados en estaciones meteorológicas distribuidas a lo largo del arroyo Mburicao. La propuesta surge ante la necesidad de contar con información local y distribuida sobre precipitaciones, que permita un mejor monitoreo del comportamiento pluviométrico en la zona.

El sistema desarrollado se basa en un sensor óptico de lluvia con comunicación RS485, el cual es integrado a una placa de circuito impreso con componentes de montaje superficial, incluyendo un microcontrolador ESP32. La placa incorpora la etapa de alimentación para



reducir el voltaje a 3,3V, el circuito de interfaz RS485 y los elementos necesarios para la transmisión de datos mediante conexión inalámbrica (Wifi y GSM) y almacenamiento local (MicroSD).

Además del diseño electrónico, el proyecto contempla el desarrollo de una interfaz gráfica que permite visualizar en línea los datos adquiridos. Se incluye también el diseño de una estructura mecánica de soporte para el sensor, así como la selección de una caja adecuada para intemperie que garantice la protección del sistema electrónico.

5. Objetivos

a. General

Obtener datos de sensores de lluvia de estaciones meteorológicas distribuidas a lo largo del arroyo Mburicaó.

b. Específicos

- Desarrollar una PCB propia para almacenamiento de datos e interfaz entre el sensor de lluvia y una base de datos en línea.
- Utilizar una caja apropiada para intemperie como medio de protección para la PCB compatible con la estructura de la estación meteorológica.
- Desarrollar una interfaz gráfica que permita visualizar en línea los datos adquiridos
- Construir la estructura soporte para el sensor de lluvia compatible con la estación meteorológica.

6. Esquema general del proyecto

El sistema se compone de una etapa de adquisición de datos distribuida en campo y una etapa de visualización remota. La interconexión entre los bloques se ilustra en el diagrama en bloques de la Figura 1, donde se distinguen los componentes integrados en la placa SMD, los periféricos externos y la infraestructura remota.

Tipos de comunicación y niveles de alimentación

La red eléctrica de 220V alimenta la UPS, la cual entrega 5V al regulador AMS1117-3.3 y 12V directamente al sensor de precipitación y al módulo GSM. El regulador reduce la tensión a 3,3V para alimentar todos los componentes de la placa SMD. La comunicación



entre el ESP32 y los transceptores SP3485EN se realiza mediante UART a 3,3V, siendo estos los encargados de convertir la señal al protocolo diferencial RS485. El RTC DS3231M se comunica con el ESP32 mediante I2C y la MicroSD mediante SPI, ambos a 3,3V.

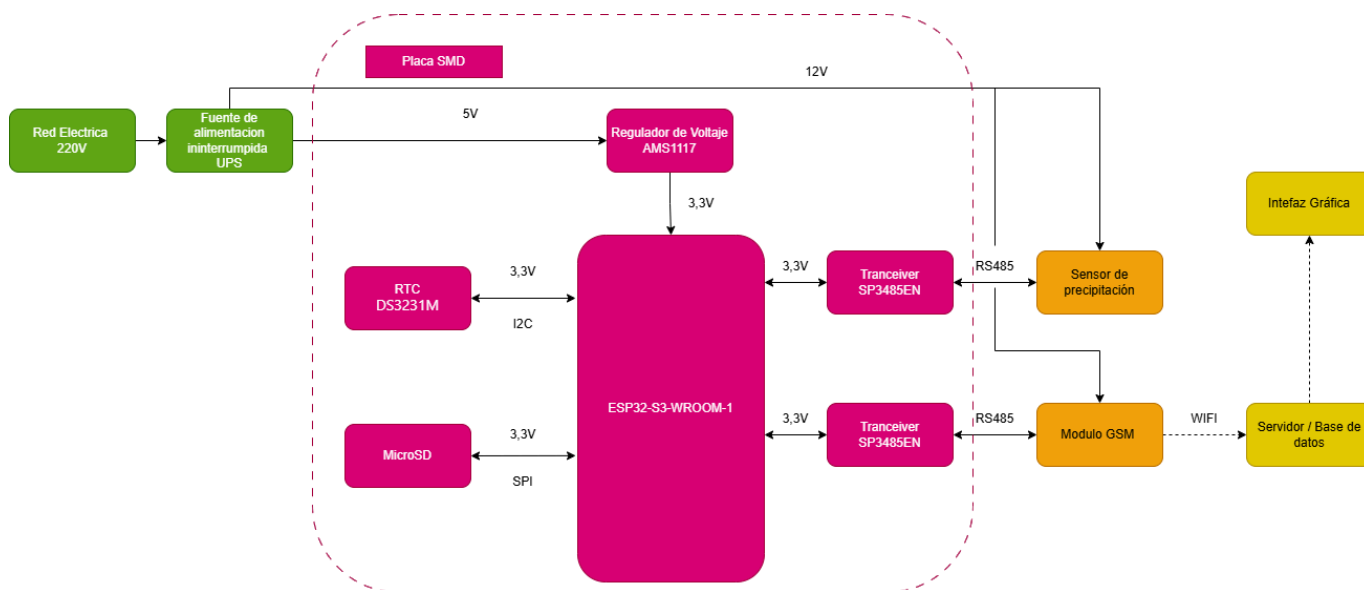


Figura 1: Diagrama en bloques del sistema

Descripción de cada bloque

Red eléctrica (220V): Fuente de alimentación principal que provee tensión a la UPS.

UPS: Garantiza la continuidad operativa ante cortes de energía. Entrega 5V a la placa SMD y 12V al sensor y al módulo GSM.

Placa SMD: Placa de circuito impreso con componentes de montaje superficial desarrollada en este proyecto. Integra el regulador de voltaje, el microcontrolador, los transceptores RS485, el RTC y la MicroSD.

Regulador AMS1117-3.3: Reduce los 5V de la UPS a 3,3V para alimentar los componentes de la placa.

Microcontrolador ESP32-S3-WROOM-1: Núcleo del sistema. Gestiona la adquisición de datos del sensor, el almacenamiento local y la transmisión remota, coordinando la comunicación con todos los periféricos.



Transceptor SP3485EN #1: Convierte las señales UART del ESP32 al protocolo RS485 para la comunicación con el sensor de precipitación.

Sensor de precipitación: Sensor óptico infrarrojo con salida RS485 y resolución de 0,1 mm. Mide la intensidad de lluvia y transmite los datos al ESP32. Se alimenta a 12V.

RTC DS3231M: Reloj de tiempo real de alta precisión que provee la marca temporal a cada registro de datos mediante I2C.

MicroSD: Almacenamiento local de los datos adquiridos mediante SPI. Actúa como respaldo ante pérdidas de conectividad.

Transceptor SP3485EN #2: Convierte las señales UART del ESP32 al protocolo RS485 para la comunicación con el módulo GSM.

Módulo GSM / DTU GPRS: Recibe los datos del ESP32 vía RS485 y los transmite mediante GPRS hacia el servidor remoto. Se alimenta a 12V.

Servidor / Base de datos: Recibe y almacena los datos enviados por el módulo GSM para su posterior visualización.

Interfaz gráfica: Dashboard web que permite visualizar en línea los datos de todas las estaciones meteorológicas.



6.1. Product Breakdown Structure (Estructura de desglose del producto)

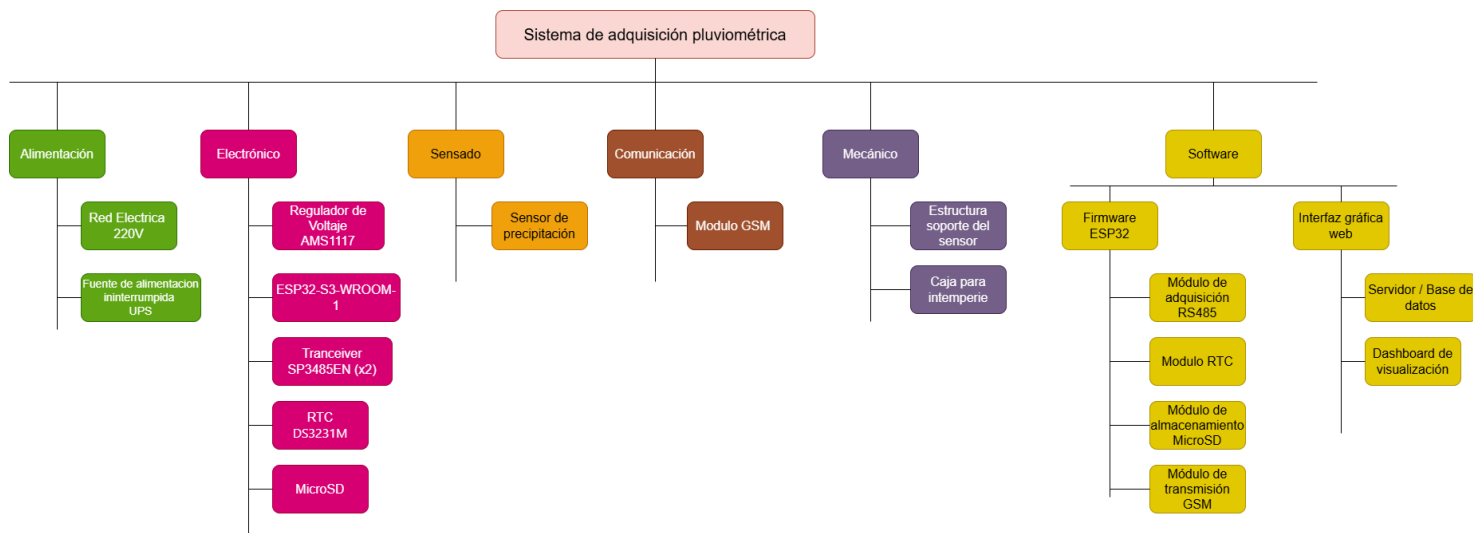


Figura 2: Estructura de desglose del producto

7. Diseños

a. Electrónico

Etapas de alimentación

Recibe 12V desde la UPS a través del conector de tornillo J3. La tensión es distribuida directamente al sensor de precipitación y al módulo GSM, y reducida a 3,3V mediante el regulador lineal AMS1117-3.3 (U3) para alimentar los componentes de la placa. Cuenta con capacitores de filtro de 10 μ F a la entrada y 22 μ F a la salida. La distribución de 12V hacia periféricos externos se realiza a través del conector J8.

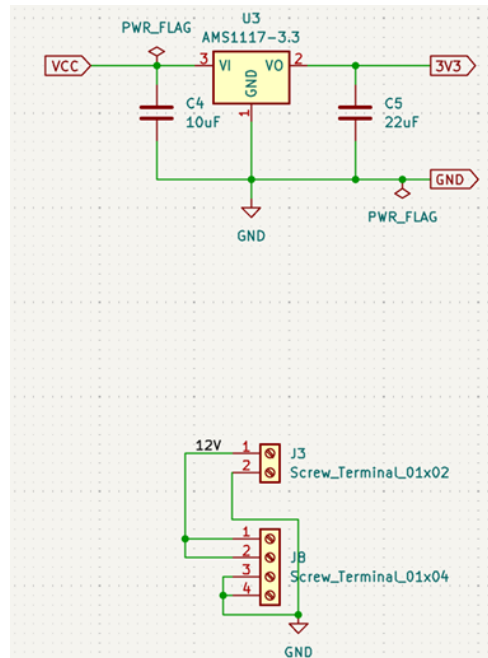


Figura 3: Circuito de alimentación del sistema

Microcontrolador ESP32-S3-WROOM-1 (U2)

Núcleo del sistema. Funciona a 3,3V y gestiona la comunicación con todos los periféricos. Incorpora un circuito de reset con resistencia de pull-up de 10kΩ y capacitor de 1μF, pulsador de reset manual (SW1) y pulsador de modo de programación (SW2 - BOOT). Cuenta con tres LEDs indicadores de estado: rojo (alimentación), verde (3,3V) y azul (GPIO21, controlado por firmware). La placa expone un conector de expansión de 20 pines (J6) con acceso a las señales principales del sistema.



**SISTEMA DE ADQUISICIÓN Y VISUALIZACIÓN DE DATOS DE SENSORES DE LLUVIA PARA ESTACIONES
METEOROLÓGICAS DISTRIBUIDAS A LO LARGO DEL ARROYO MBURICAO**

Maapeo de pines:

GPIO (ESP32)	Componente conectado
GPIO1	RO — RS485 canal #1
GPIO2	DI — RS485 canal #1
GPIO4	DE/RE — RS485 canal #1
GPIO5	RO — RS485 canal #2
GPIO6	DI — RS485 canal #2
GPIO7	DE/RE — RS485 canal #2
GPIO17	SDA — I2C
GPIO18	SCL — I2C
GPIO16	SQW — interrupción RTC
GPIO9	SD CS
GPIO11	SD MOSI
GPIO12	SD CLK
GPIO13	SD MISO
GPIO8	SD DET
GPIO21	LED azul

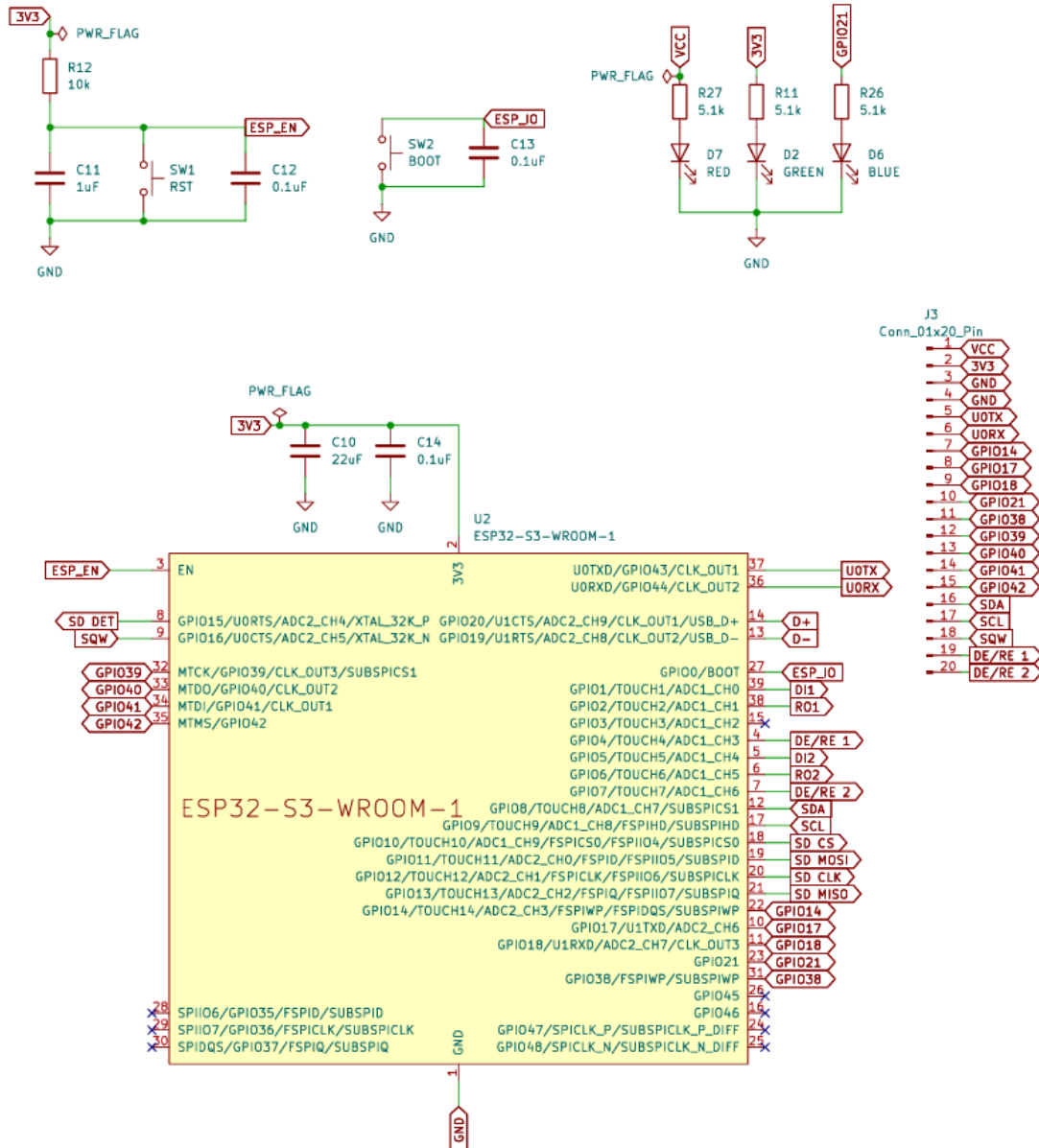


Figura 4: Pinout del ESP32 S3



Puerto USB-C (J9)

Permite la programación y depuración del ESP32 mediante las líneas D+ y D-. La tensión VBUS es conducida a través del diodo Schottky SS14 hacia el net VCC. Las resistencias de 5,1k Ω en las líneas CC1 y CC2 identifican el dispositivo como consumidor USB estándar.

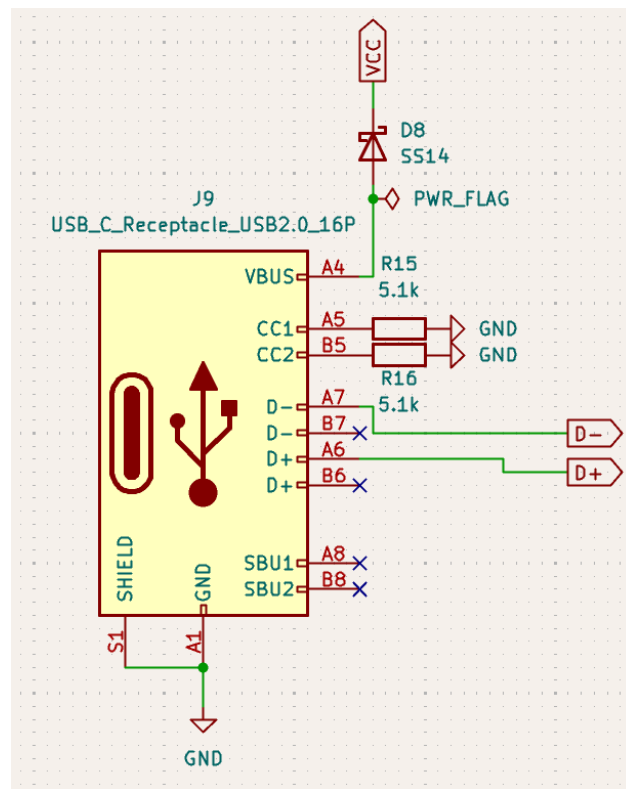


Figura 5: USB C utilizado



Transceptores RS485 — SP3485EN (U1 y U5)

Se integran dos canales RS485 independientes: el canal #1 para la comunicación con el sensor de precipitación (conector J4) y el canal #2 para la comunicación con el módulo GSM (conector J5). Cada canal incluye resistencias de polarización de $4,7k\Omega$ en las líneas A y B, resistencia de terminación de 120Ω y protección contra transitorios mediante diodo TVS SM712. El control de dirección se realiza mediante las señales DE/RE del ESP32.

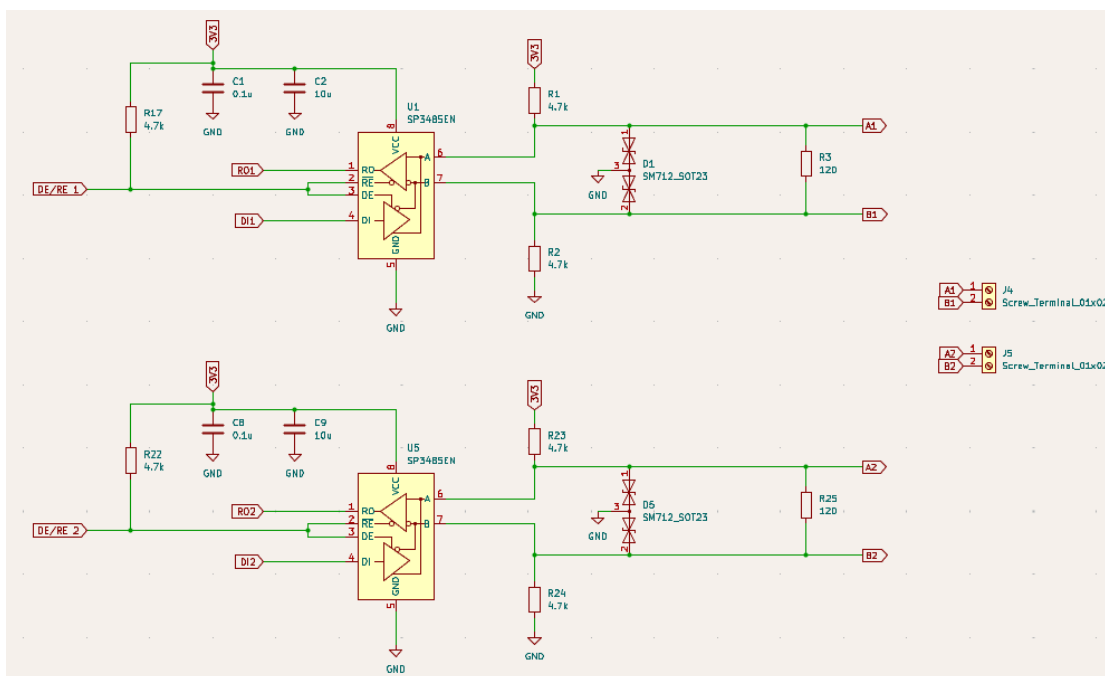


Figura 6: Transreceptores RS485



RTC DS3231M (U4)

Reloj de tiempo real de alta precisión con oscilador compensado por temperatura integrado. Se comunica con el ESP32 mediante I2C, con resistencias de pull-up de $4,7k\Omega$ en las líneas SDA y SCL. Cuenta con batería de respaldo SMTU2032-LF conectada a través del diodo 1N4148, que mantiene el funcionamiento del reloj ante cortes de energía. La salida SQW se conecta al GPIO16 del ESP32 para generar interrupciones periódicas.

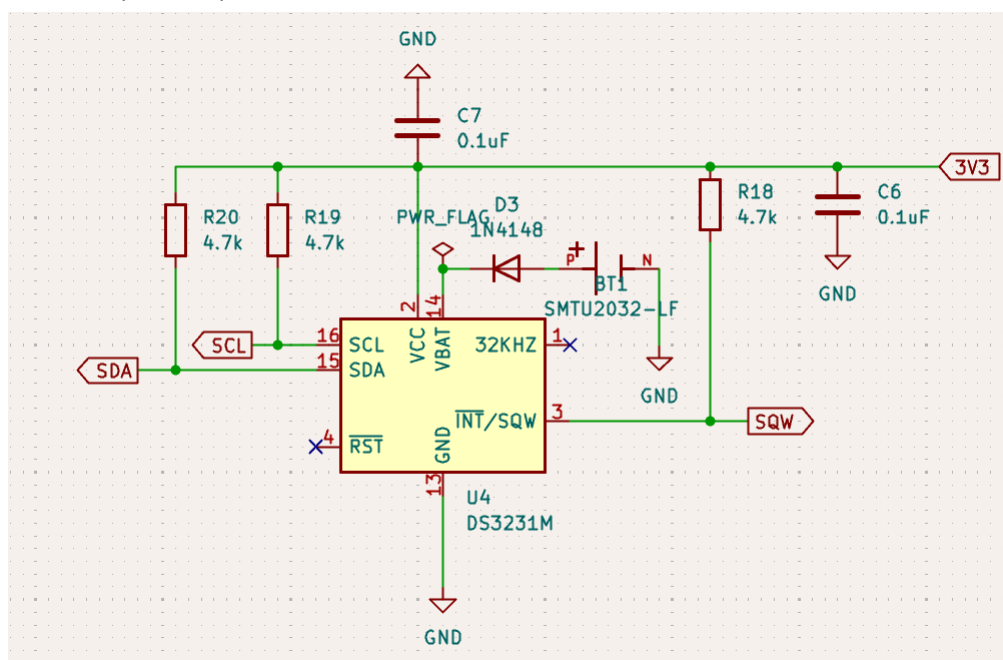


Figura 7:Reloj de tiempo real



Módulo MicroSD (J1)

Conectado al ESP32 mediante interfaz SPI. Todas las líneas de datos cuentan con resistencias de pull-up de $10k\Omega$ y un pin de detección de tarjeta (SD DET) en GPIO8 que permite verificar por software la presencia de la tarjeta antes de realizar operaciones de lectura o escritura.

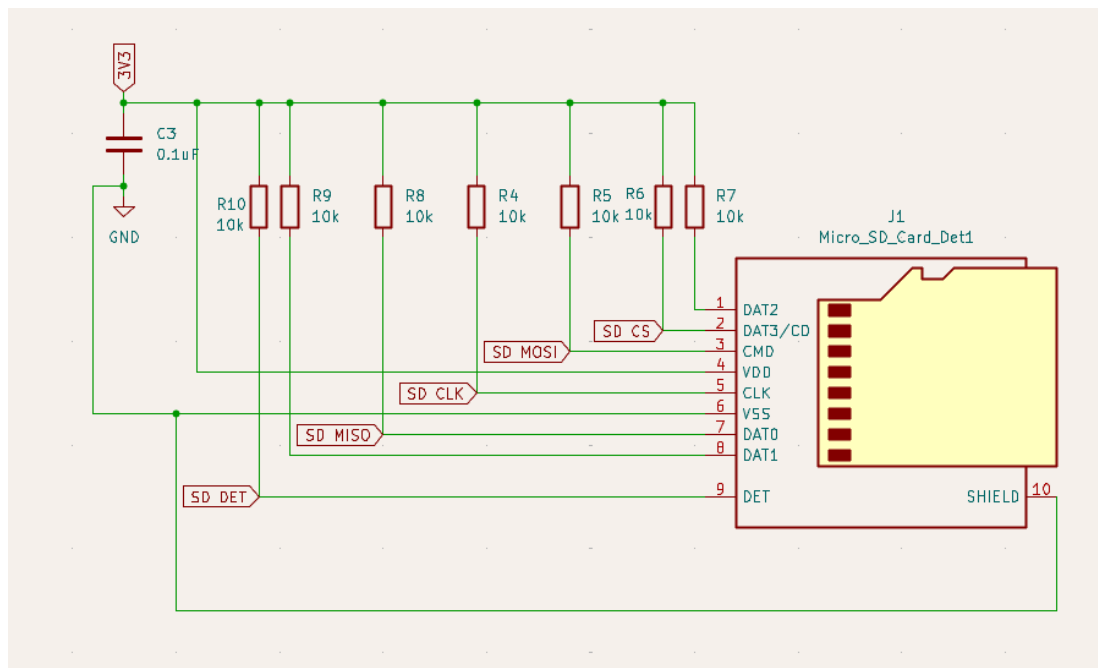


Figura 8: Módulo MicroSD



b. Mecánico

El diseño tiene como objetivo principal albergar el sistema de adquisición de datos y garantizar el posicionamiento óptimo del sensor óptico de lluvia. La estructura se divide en tres partes principales: la caja, la tapa y el soporte del sensor.

El diseño de la caja se basa en la caja de paso con certificación ip65, lo que asegura un grado de protección para la electrónica interna. Sus dimensiones de base son de 310 mm x 210 mm y una profundidad de 110 mm, la parte superior se expande a 314 mm x 214 mm. El cuerpo de la caja integra un reborde perimetral que permite un ajuste por encastre con la tapa, lo que refuerza la hermeticidad del conjunto.

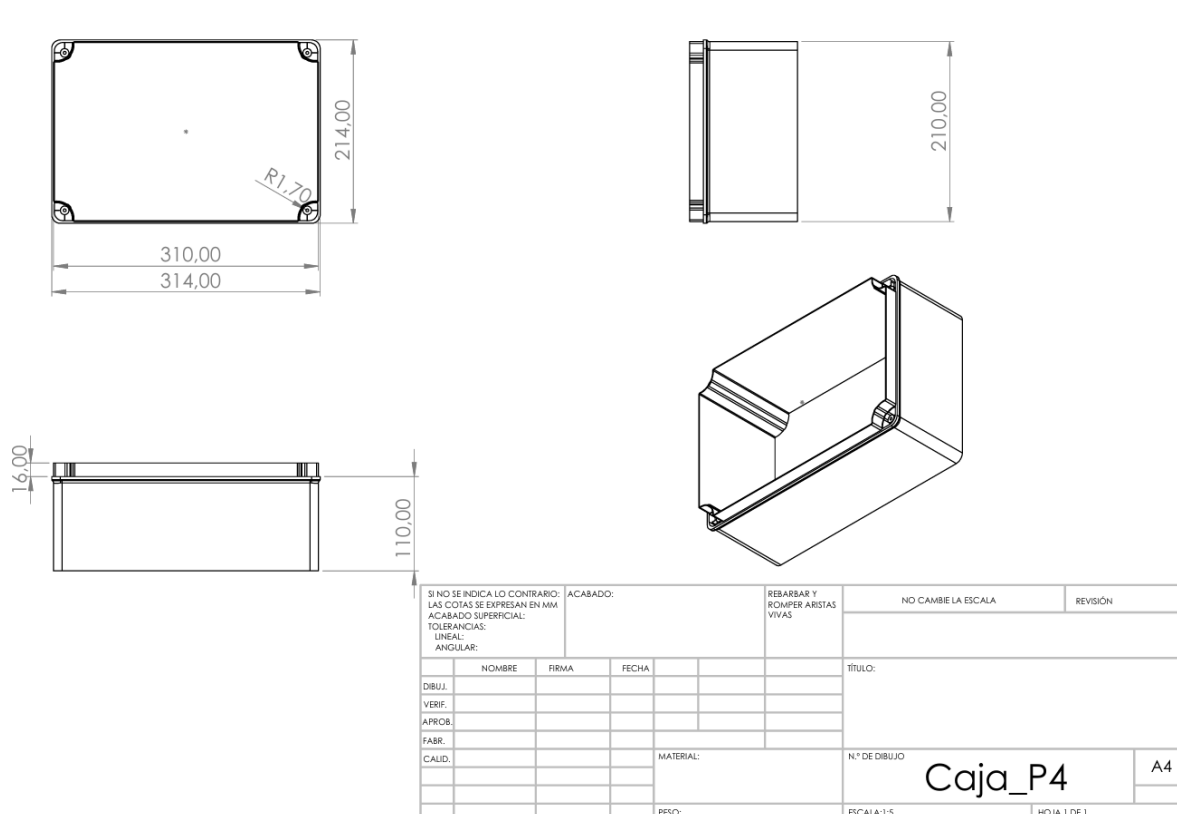
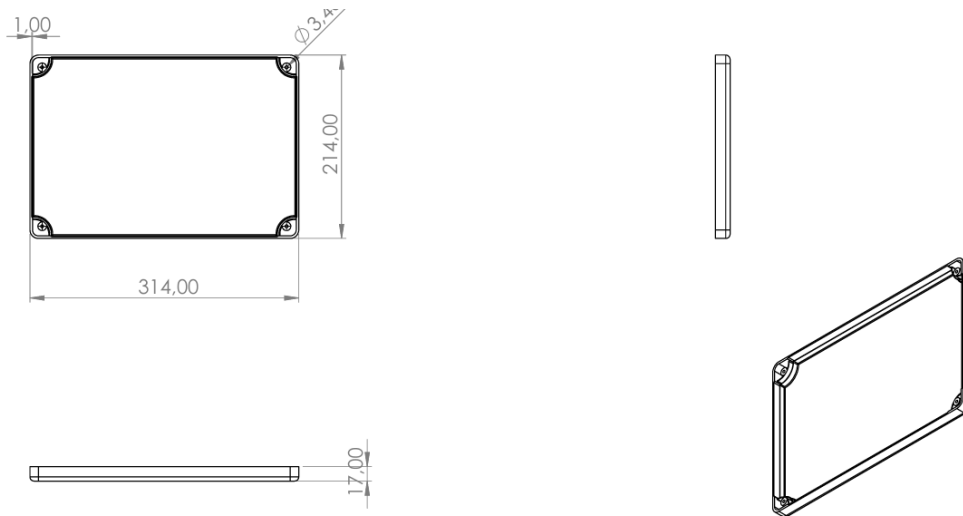


Figura 9: Diseño de Caja



La tapa cuenta con un espesor externo de 17 mm, y se fija mediante cuatro puntos de anclaje en las esquinas.

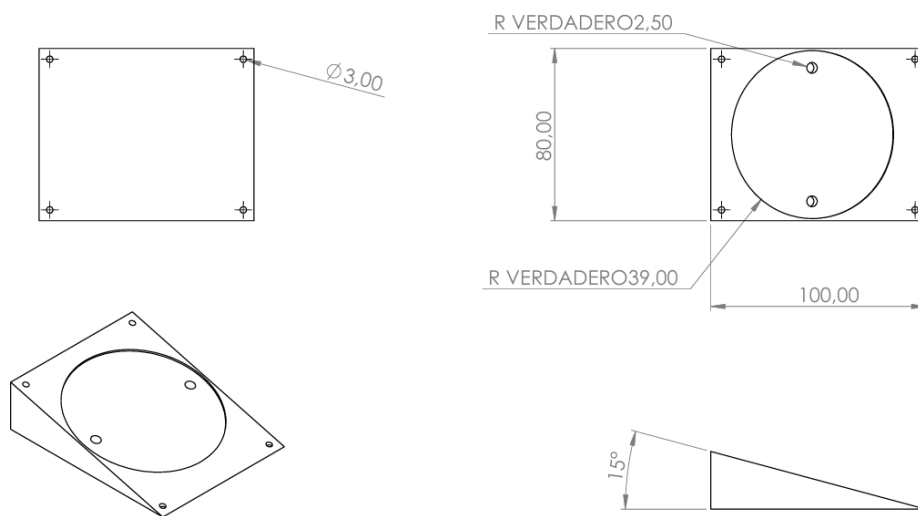


SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ANGULAR:				ACABADO:		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA		REVISIÓN	
		NOMBRE		FIRMA		FECHA				TÍTULO:	
DIBUJ.											
VERIF.											
APROB.											
FABR.											
CALID.						MATERIAL:		N.º DE DIBUJO		A4	
						PESO:		ESCALA: 1:5		HOJA 1 DE 1	

Figura 10: Diseño de Tapa



Para el soporte del sensor se ha diseñado una placa de montaje de 100 mm por 80 mm, este integra una inclinación de 15 grados, esta angulación es muy importante para los sensores de lluvia ópticos, ya que facilita el escurrimiento natural del agua sobre la cúpula del mismo, evitando lecturas falsas. La base del soporte presenta un calado circular de radio 39 mm, que coincide exactamente con el diámetro de la base del sensor, además, este se fija mediante dos orificios de 5 mm de diámetro alineados con los puntos de sujeción del sensor.



SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM ACABADO SUPERFICIAL: TOLERANCIAS: LINEAL: ANGULAR:				ACABADO:		REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS		NO CAMBIE LA ESCALA		REVISIÓN	



c. Interfaz **[OBLIGATORIO PARA PROYECTO 4]**

Captura de pantalla de la interfaz de usuario.

Descripciones. Explicar si se aplica algún sistema de control.

8. Costos

a. Materiales y herramientas compradas/incremental

Componentes Mfr.	Descripción	Cantidad	Precio (USD)	Precio Total (USD)
SMLD12E3N1WT86	LED azul SMD 0603 indicador	1,00	0,87	0,87
RNAN0603BKE10K0	Resistencia 10kΩ 0603 pull-up/pull-down	8,00	0,98	7,84
RNAN0603BKE4K70	Resistencia 4.7kΩ 0603 para buses I2C/UART	9,00	0,98	8,82
C0603J104K4RACTU	Capacitor cerámico 100nF 0603	8,00	0,20	1,6
RNAN0603BKE120R	Resistencia 120Ω 0603 terminación CAN/RS485	2,00	0,98	1,96
ESP32-S3-WROOM-1-N16R8	Módulo WiFi/Bluetooth MCU principal 16MB Flash	1,00	6,71	6,71
C0805J224K5RACTU	Capacitor electrolítico 22μF 0805 filtrado de alimentación	2,00	0,34	0,68
282856-2	Bornera tornillo 2 pines 5.0mm conexión externa	3,00	1,38	4,14
SMLD12E3N1WT86	LED rojo SMD 0603 indicador estado	1,00	0,69	0,69
SP3485EN-L/TR	Transceptor RS-485/RS-422 3.3V SOIC-8	2,00	0,80	1,6
SM712-02HTG	Diodo protección TVS para RS-485 7V/12V	2,00	0,64	1,28
SMLD12E3N1WT86	LED verde SMD 0603 indicador	1,00	0,69	0,69



**SISTEMA DE ADQUISICIÓN Y VISUALIZACIÓN DE DATOS DE SENSORES DE LLUVIA PARA ESTACIONES
METEOROLÓGICAS DISTRIBUIDAS A LO LARGO DEL ARROYO MBURICAO**

	alimentación/estado			
KMR223G LFG	Pulsador táctil SMD reset del sistema	1,00	0,80	0,8
282856-4	Bornera tornillo 4 pines 5.0mm alimentación/sensores	1,00	2,58	2,58
KMR223G LFG	Pulsador táctil SMD modo bootloader/programación	1,00	0,80	0,8
USB4930-00-A	Conector USB-C 2.0 16 pines alimentación/datos	1,00	0,51	0,51
VS-MBRA140TRPB F	Diodo Schottky 1A 40V SMA protección polaridad	1,00	0,24	0,24
104031-0811	Slot tarjeta microSD con detección almacenamiento	1,00	2,04	2,04
RNAN0603BKE5K1 0	Resistencia 5.1kΩ 0603 para USB-C CC1/CC2	2,00	0,98	1,96
C0805X106K9RAC TU	Capacitor electrolítico 10μF 0805 filtrado bulk	3,00	0,88	2,64
C0603X105J4RAC7 411	Capacitor cerámico 1μF 0603 filtrado de señal	1,00	0,49	0,49
RNAN0603BKE1K0 0	Resistencia 1kΩ 0603 limitación corriente LED	3,00	0,98	2,94
SMTU2032-C.TR	Soporte batería CR2032 SMT para RTC backup	1,00	1,87	1,87
1N4148WQ-7-F	Diodo conmutación rápida SOD-123 protección	1,00	0,13	0,13
DS3231M+	RTC (reloj tiempo real) I2C alta precisión ±5ppm	1,00	13,60	13,6
LDL1117S33R	Regulador LDO 3.3V SOT-223 alimentación del sistema	1,00	0,74	0,74
TOTAL				68,22



b. Materiales y herramientas prestadas/existentes

Componente	Descripción	Cantidad
Sensor óptico de lluvia RS485	Sensor infrarrojo de pulso con salida RS485, resolución 0,1 mm, doble canal, alimentación 5-12V DC	1
Módulo GSM / DTU GPRS	Unidad terminal de datos RS232/485 a GPRS con antena GSM externa, alimentación 12V	1
Pin headers	Espadín 1x02 pines, paso 1.00mm, vertical	1
Pin headers	Espadín 1x10 pines, paso 1.00mm, vertical	1

9. Resultados parciales y finales

Procedimiento de montaje y horneado de la PCB

1. Se realiza la revisión y etiquetado de componentes a ser colocados en la placa. De esta manera se tienen las resistencias, capacitores, diodos, etc., ordenados y de acuerdo a los nombres asignados en la serigrafía, facilitando la colocación y evitando errores.
2. Una vez terminada la revisión y etiquetado, se procede a colocar la placa sobre una mesa y fijando alrededor de la misma otras tres placas que servirán de soporte fijo a la que se utilizará. Utilizando cinta de papel, se aseguran las placas de soporte a la mesa.
3. Ya colocadas las placas, se limpia con el alcohol isopropílico la superficie de la placa para eliminar suciedad e impurezas, para que el proceso sea uniforme. También se limpia el stencil con el mismo alcohol, ya colocada sobre la placa. Se fija a la misma.
4. Luego se coloca la solder paste Sn63Pb37 que viene en pote sobre la superficie del stencil y se procede a distribuir la pasta sobre la misma con una espátula de metal bajo un ángulo aproximado de 45° con la horizontal, de manera que la pasta ingrese a las cavidades del stencil justo sobre las pistas a soldar.
5. Una vez terminada la colocación de la pasta sobre la superficie, se retira el stencil y se realiza una inspección visual de las pistas (huellas) expuestas; en nuestro caso se utilizó un microscopio para la verificación de las huellas con la pasta sobre la misma.
6. Luego se colocan los componentes sobre las huellas, empezando por las más pequeñas, las resistencias, capacitores, diodos y luego el resto de los componentes a soldar.



7. Una vez terminada la colocación de los componentes, se verifica que estos estén bien colocados y se procede a precalentar el horno.
8. Se realiza una lectura del manual del horno T962C infrarrojo, luego se sigue el procedimiento del mismo, apretando la tecla "s" para acceder al menú, luego "F4" para seleccionar el idioma inglés. A continuación, se aprieta la tecla "F3" para acceder a los perfiles de temperatura del dispositivo; en nuestro caso se utiliza el perfil de "wave 2" para Sn63Pb37 y luego se procede al precalentamiento. En la pantalla del dispositivo se observa la evolución de la temperatura vs. el tiempo y el perfil deseado.
9. Luego se colocan las placas dentro del horno y se repite el proceso del punto 8 para el calentamiento y soldado de las placas. Aproximadamente a los 10 minutos ya se completa el proceso de soldado y se retiran del horno las placas.
10. Se vuelve a verificar con el microscopio si existen cortos entre las huellas o si no se han soldado correctamente; luego de esta inspección se realizan correcciones de ser necesarias; en nuestro caso, a simple vista no se constataron huellas mal soldadas ni cortos entre las mismas, por lo que se da por terminado el proceso.

A continuación, algunas imágenes del proceso.

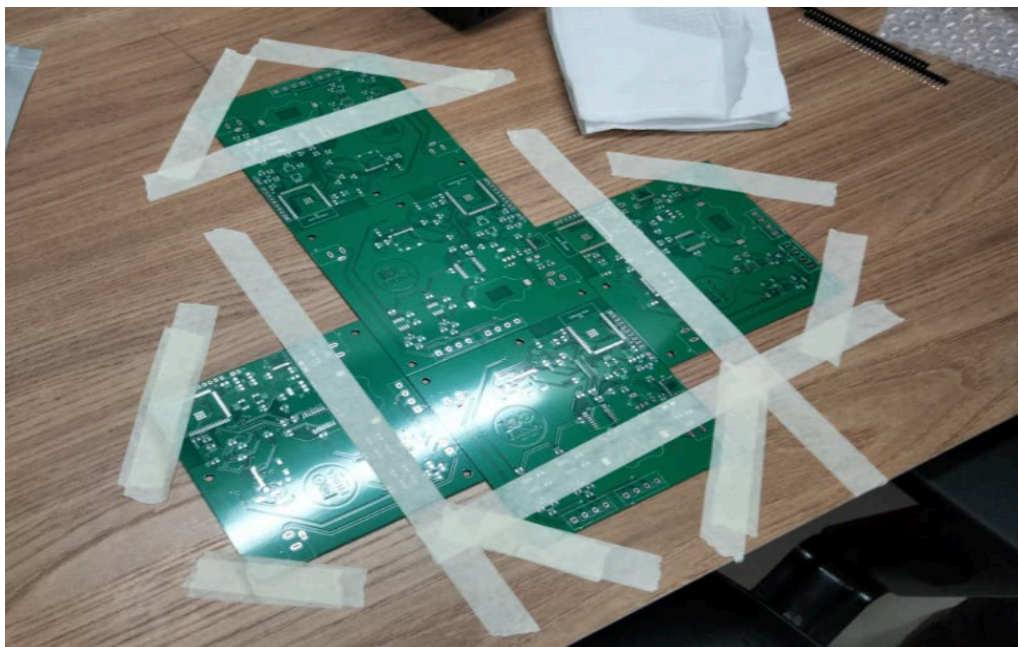


Figura 12. Colocación de placas.

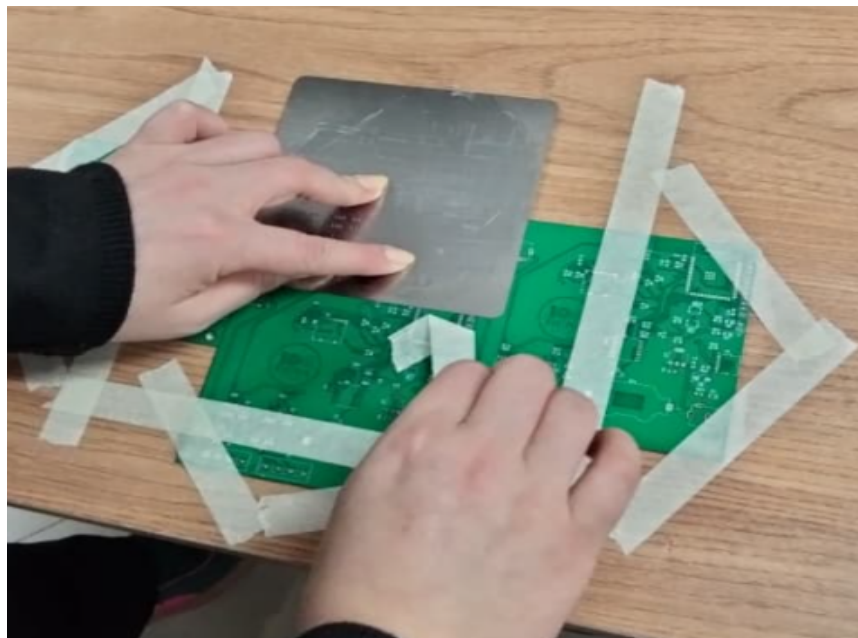


Figura 13. Colocación del stencil.



Figura 14. Inspección de huellas luego de colocar la pasta.

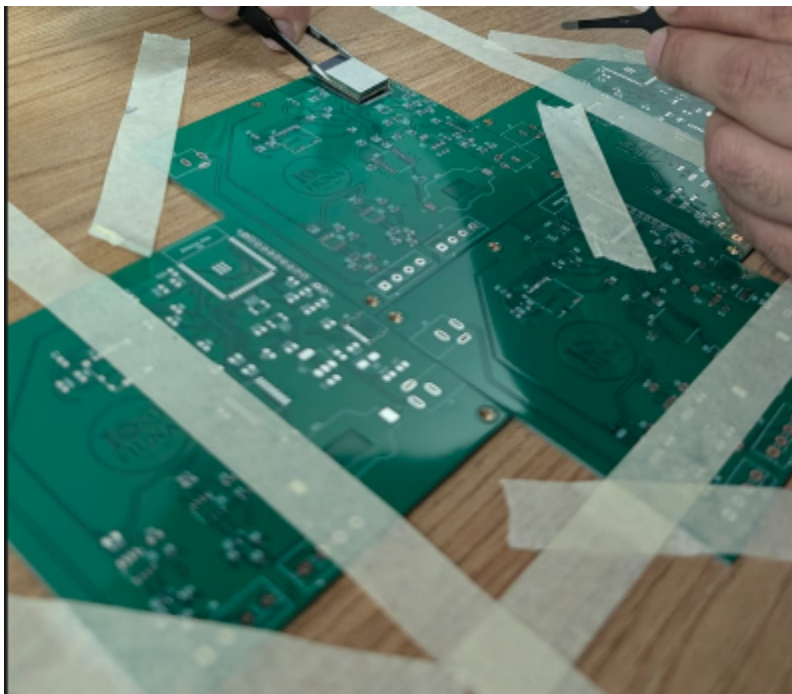


Figura 15. Colocación de componentes.

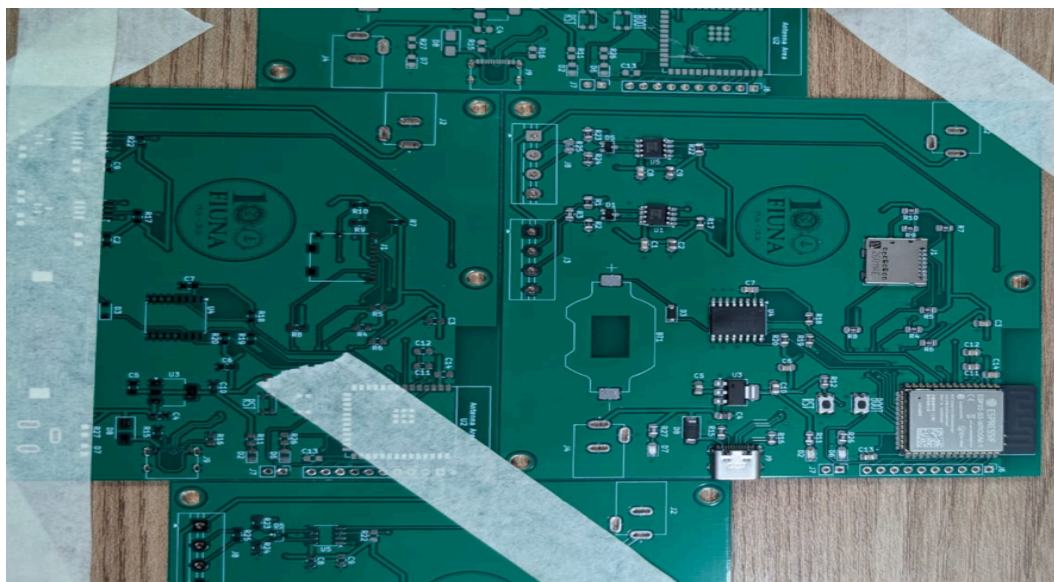


Figura 16. Componentes colocados.

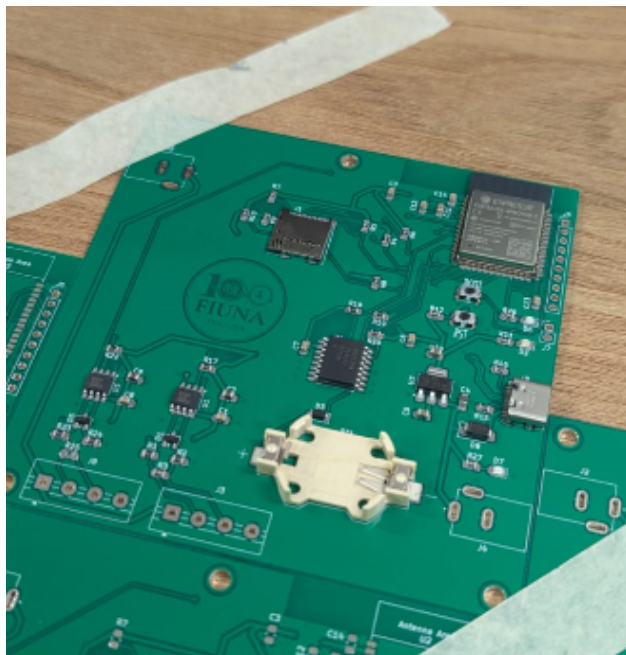


Figura 17. Placa con componentes a soldar en el T962C.

Pruebas de validación de placa

Con la placa ya totalmente soldada, se realizan pruebas de continuidad, primeramente buscando cortos entre los pines contiguos del ESP32, conector USB-C, IC del RTC, micro-SD holder, ICs del transceiver SP3485EN, líneas de tensión de 5V, 3V3 y GND. Estas pruebas fueron muy satisfactorias, pues no se constataron cortos en la placa.

Luego se procedió a la conexión con la computadora para pruebas de comunicación vía USB. Estas resultaron exitosas, validando así el par diferencial diseñado para el funcionamiento correcto de comunicación vía USB, así como el de la alimentación de 5V, 3V3. Se procede a programar la placa con un código debug de encendido de la LED conectada al GPIO21 de la ESP32, teniendo así tres LEDs conectadas en la placa: 5V, 3V3 y debug, como se observa en la figura 18.

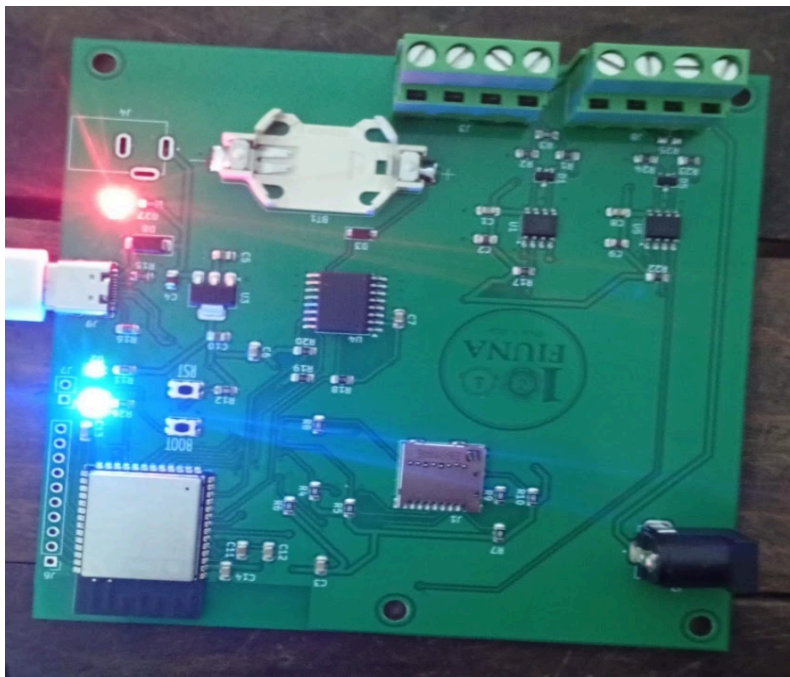


Figura 18. Prueba debug.

Programación

Con la placa ya probada y totalmente funcional, se procede a la parte de programación de la misma para la tarea de la estación.

Librerías y componentes de software utilizados

El firmware fue desarrollado íntegramente sobre el framework ESP-IDF v6.1 de Espressif Systems, utilizando el lenguaje C estándar con soporte de FreeRTOS para la gestión de tareas en tiempo real. El entorno de desarrollo empleado fue Visual Studio Code con compilación cruzada para la arquitectura del microcontrolador ESP32-S3. No se emplearon librerías de terceros; todos los controladores de hardware fueron implementados como componentes propios del proyecto, siguiendo la arquitectura modular de ESP-IDF.

Los componentes desarrollados son los siguientes:

Ivan David Arias Acosta, 0971695762, ivanarias@fiuna.edu.py
Francisco Ramón González Galeano, 0971735147, frgonzalez@fiuna.edu.py
Melissa Olmedo Britos, 0991404102, meliolmedo@fiuna.edu.py
Victoria Carolina Paredes Frutos, 0981440425, carolparedesf@fiuna.edu.py



config — Centraliza la definición de pines GPIO y parámetros de comunicación del sistema (baudrates, identificadores de esclavo Modbus, registros de lectura y factores de escala). Actúa como única fuente de verdad para la configuración de hardware.

rtc — Driver para el módulo RTC DS3231M mediante el protocolo I2C. Implementa inicialización del bus, lectura y escritura de fecha/hora en formato BCD, configuración de la salida de onda cuadrada a 1 Hz y lectura de temperatura interna del circuito.

sdcard — Controlador de almacenamiento en tarjeta MicroSD mediante SPI y el sistema de archivos FAT a través de la capa VFS de ESP-IDF. Provee operaciones de creación de archivos con cabecera, escritura de registros en modo append, lectura del primer registro de una cola FIFO y eliminación del mismo mediante reescritura de archivo auxiliar.

modbus_rtu — Implementación manual del protocolo Modbus RTU sobre RS485 half-duplex. Incluye generación y verificación de CRC16, construcción de tramas para las funciones FC03 (lectura de registros holding) y FC06 (escritura de registro único), control del pin DE/RE para conmutación entre transmisión y recepción, y conversión del valor raw a milímetros de lluvia.

dtu — Controlador de comunicación con el módulo DTU (Data Transmission Unit) mediante RS485. Gestiona el envío de payloads al servidor remoto y la recepción de respuestas, con verificación de éxito o error en la respuesta.

Algoritmo desarrollado

Se implementó un pipeline de adquisición, almacenamiento y transmisión de datos que opera en un ciclo continuo con un período de muestreo configurable. El algoritmo central se estructura de la siguiente manera:

Al arranque del sistema, se inicializan secuencialmente todos los periféricos: el RTC para sincronización temporal, la tarjeta MicroSD para almacenamiento persistente, el bus RS485 del sensor de lluvia y el bus RS485 del DTU. Se verifica la existencia de los archivos de registro histórico y cola de pendientes, creándolos con sus respectivas cabeceras en caso de no existir.

Durante la operación continua, el sistema evalúa en cada ciclo de control si se ha cumplido el intervalo de muestreo configurado, comparando el tiempo actual del RTC contra el último slot de medición registrado. Si no corresponde una nueva medición, el sistema verifica si existen



mediciones pendientes de envío en la cola FIFO; en caso afirmativo, reintenta el envío al servidor remoto. Si la cola está vacía, el ciclo concluye sin acción adicional.

Cuando se cumple el intervalo de muestreo, el sistema ejecuta la secuencia de medición: lee el registro de lluvia acumulada del sensor mediante Modbus RTU, registra el dato junto con su marca temporal en el archivo de historial local como respaldo permanente, y evalúa si existen envíos pendientes previos. Si la cola de pendientes no está vacía, la nueva medición se encola para preservar el orden cronológico de los datos. De lo contrario, se intenta el envío inmediato al servidor remoto. Ante una falla de comunicación, la medición se almacena en la cola FIFO para su posterior reenvío. Ante un envío exitoso, se reinicia el registro acumulado del sensor mediante escritura Modbus para iniciar un nuevo período de acumulación.

Flujo conceptual del algoritmo final

El flujo conceptual del algoritmo implementado se presenta en la figura adjunta. El diagrama describe el comportamiento lógico del sistema de forma independiente a la tecnología subyacente, mostrando las dos rutas de ejecución principales del bucle de control.

Cuando el intervalo de muestreo no se ha cumplido, el sistema evalúa si existen mediciones pendientes de envío. En caso afirmativo, reintenta el envío y, según el resultado, elimina el registro de la cola o la mantiene intacta para el siguiente ciclo. Cuando el intervalo de muestreo se cumple, el sistema lee el sensor de lluvia, registra la medición localmente como respaldo permanente, y evalúa si existen pendientes previos. De no haberlos, intenta el envío inmediato al servidor remoto; ante éxito reinicia el acumulado, ante falla encola la medición. En ambos casos el sistema retorna al bucle principal para iniciar un nuevo ciclo de control.

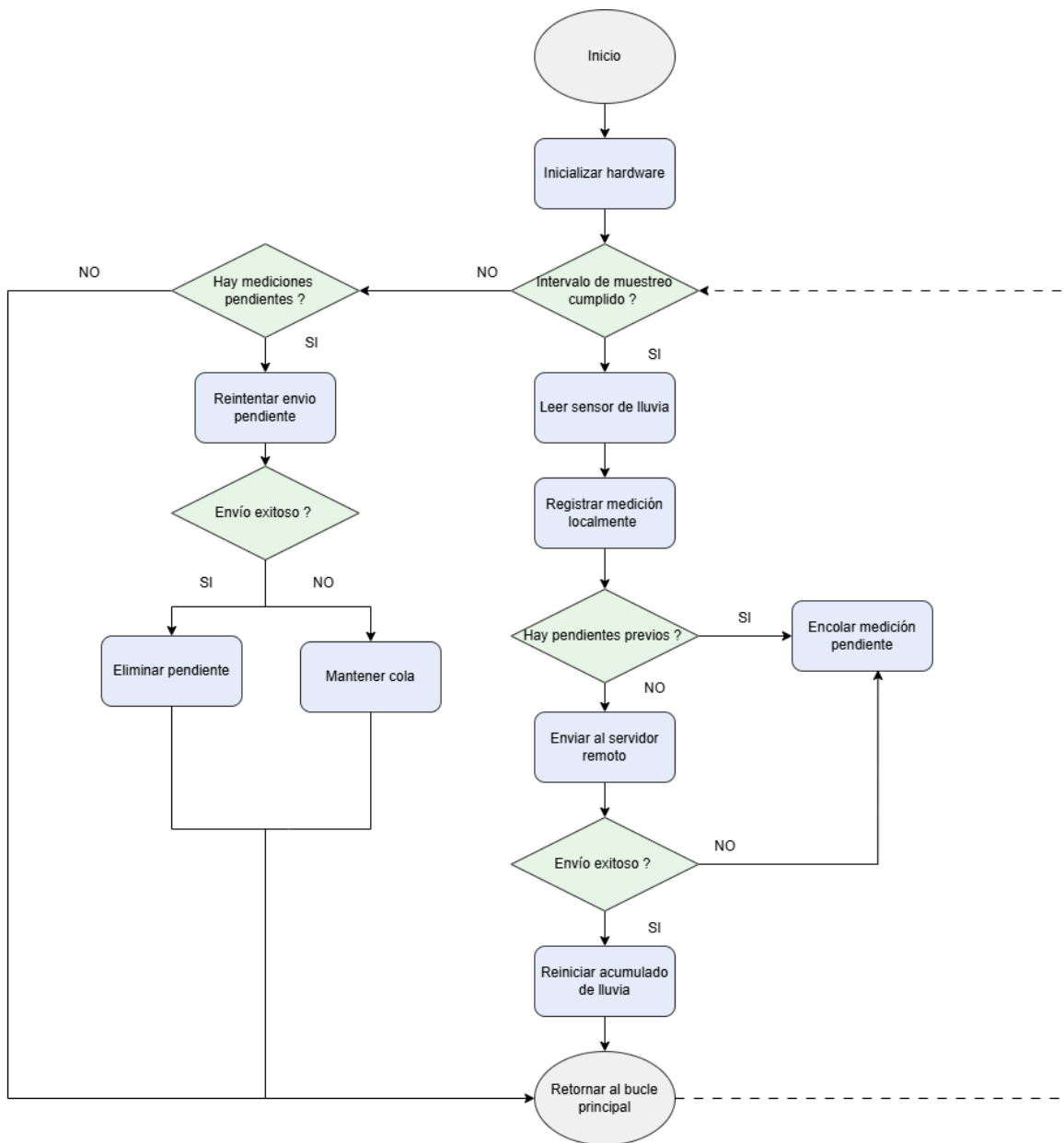


Figura 19. Diagrama de funcionamiento lógico del sistema.



Pruebas de sensores y actuadores

Se realiza la conexión del sensor con la placa para la prueba, como se muestra en la figura 20. Se conecta la salida de alimentación del UPS al conector de entrada de alimentación de los sensores en la placa. Luego se realizan las conexiones de VCC, A, B y GND del sensor a las borneras correspondientes; además, se conecta el osciloscopio para visualizar las señales de salida diferencial de A y B.

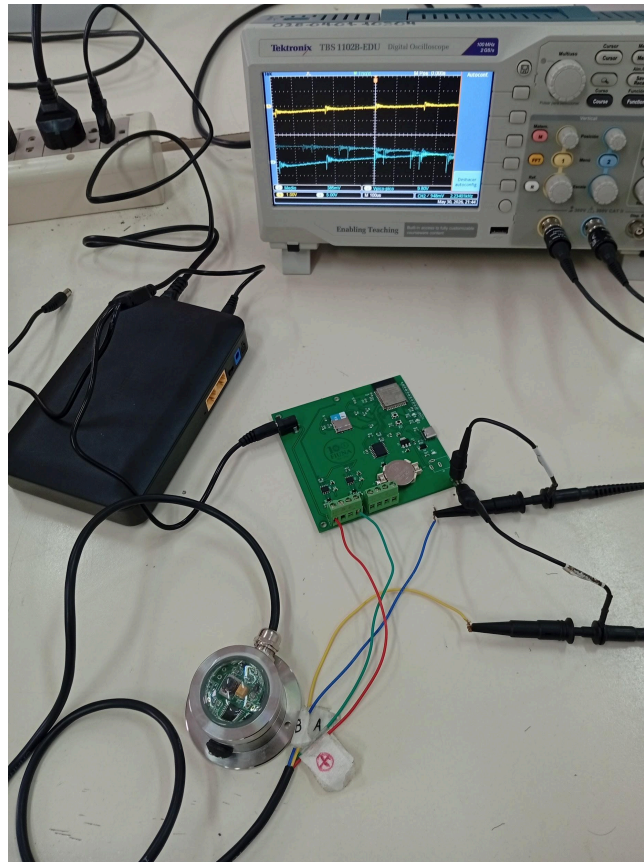


Figura 20. Conexión del sensor a placa y osciloscopio.

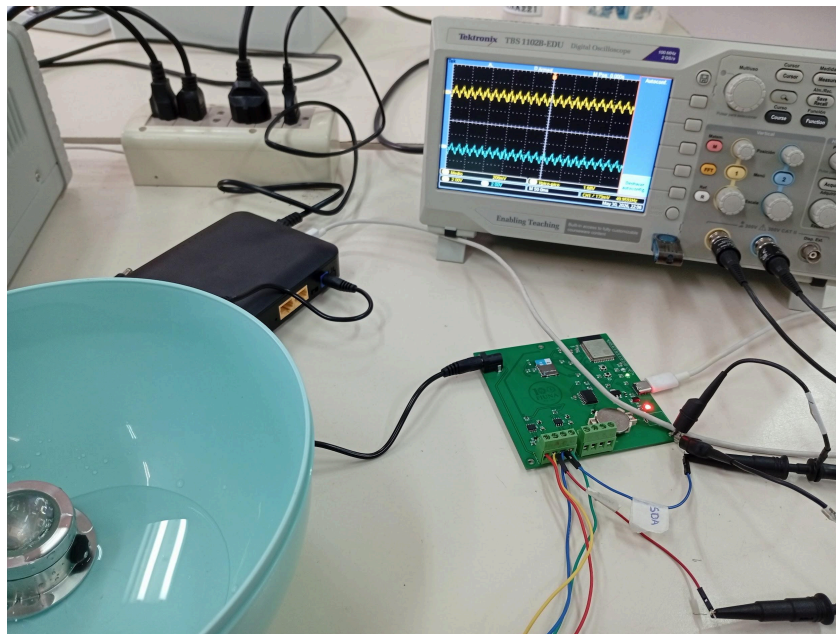


Figura 21. Mediciones de señales A y B en osciloscopio.

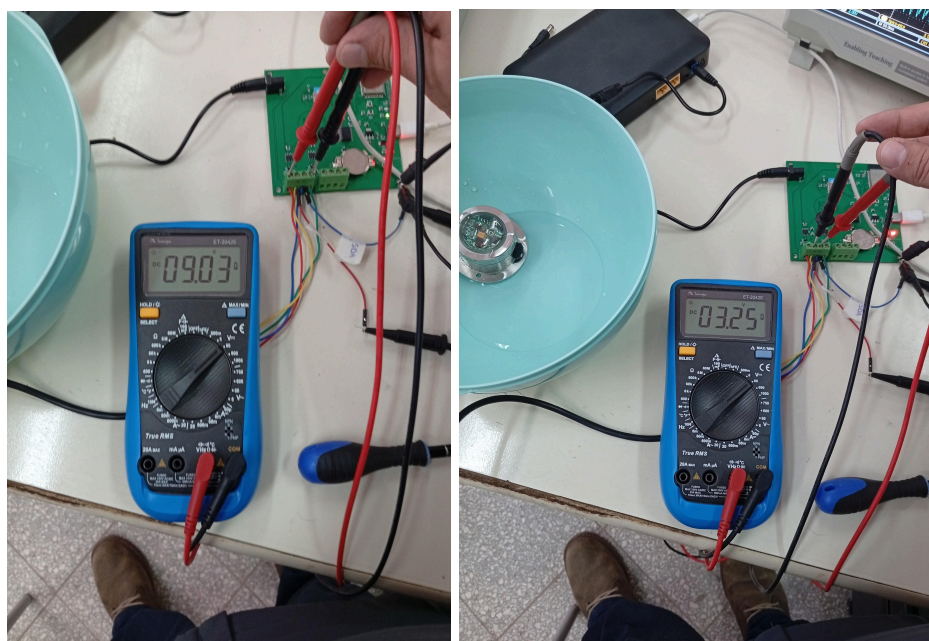


Figura 22. Voltaje de alimentación y voltaje diferencial entre A y B.



Interfaz GUI

Dashboard de Monitoreo Hidrometeorológico: Sistema HydroMET Mburicaó

El dashboard de monitoreo presentado forma parte de un proyecto de investigación del Laboratorio de Mecánica y Energía de la FIUNA, a pesar de que para la materia solo se contempla la adquisición de datos de lluvia el dashboard presentado, cuenta tanto con la visualización de datos de lluvia como de nivel de agua ya que la placa desarrollada funciona para ambos sensores conectados en un mismo bus de campo.

Arquitectura General

El sistema se compone de cinco capas funcionales:

Capa 1 : Campo Estaciones físicas que posteriormente serán instaladas a lo largo de la cuenca del Arroyo Mburicaó. Cada estación cuenta con sensores de nivel de agua y/o precipitación y un módulo de comunicación para la transmisión de datos.

Capa 2: Ingesta Servicio de procesamiento que recibe los datos provenientes de las estaciones, los valida, normaliza y carga en la base de datos centralizada en la nube.

Capa 3: Datos Los datos se almacenan en una base de datos PostgreSQL en la nube, estructurada para gestionar la información de las estaciones, los registros hidrometeorológicos y los archivos multimedia asociados a eventos de campo.

Capa 4: API Capa de servicios que expone los datos almacenados hacia el frontend y recibe datos entrantes desde los dispositivos de campo mediante interfaces REST.

Capa 5: Presentación Dashboard web accesible desde cualquier navegador o dispositivo móvil, que permite la visualización interactiva de los datos hidrometeorológicos en tiempo real mediante gráficos, mapas y tablas.

Tecnologías utilizadas

El frontend del sistema fue desarrollado con Next.js 14 y React, utilizando TailwindCSS para el diseño responsivo de la interfaz. La visualización de datos se implementó con Recharts para los gráficos de series temporales y análisis estadístico, y con Leaflet sobre mapas base de OpenStreetMap para la visualización geoespacial de las estaciones y los límites de la cuenca.

La base de datos utilizada es Supabase, una plataforma cloud basada en PostgreSQL que centraliza los registros hidrometeorológicos y el almacenamiento de archivos multimedia. El pipeline de ingesta de datos fue desarrollado en Python 3 con la librería Pandas para el procesamiento y normalización de los archivos CSV provenientes de las estaciones.

Para el despliegue de la aplicación se utilizó Vercel, plataforma de hosting cloud que permite el acceso público al dashboard desde cualquier dispositivo. El código fuente del proyecto se gestiona con Git y GitHub como sistema de control de versiones.

Funcionalidades del dashboard

El dashboard presenta los datos hidrometeorológicos a través de componentes visuales interactivos que incluyen series temporales de nivel y lluvia, gráficos de barras de acumulado diario, análisis de correlación entre variables y comparación entre estaciones. Cuenta con filtros de rango de fechas integrados y tarjetas de indicadores clave que muestran el nivel máximo histórico, el nivel promedio del período y la lluvia máxima registrada. El mapa interactivo permite visualizar la ubicación geográfica de las estaciones sobre la cartografía de la cuenca.

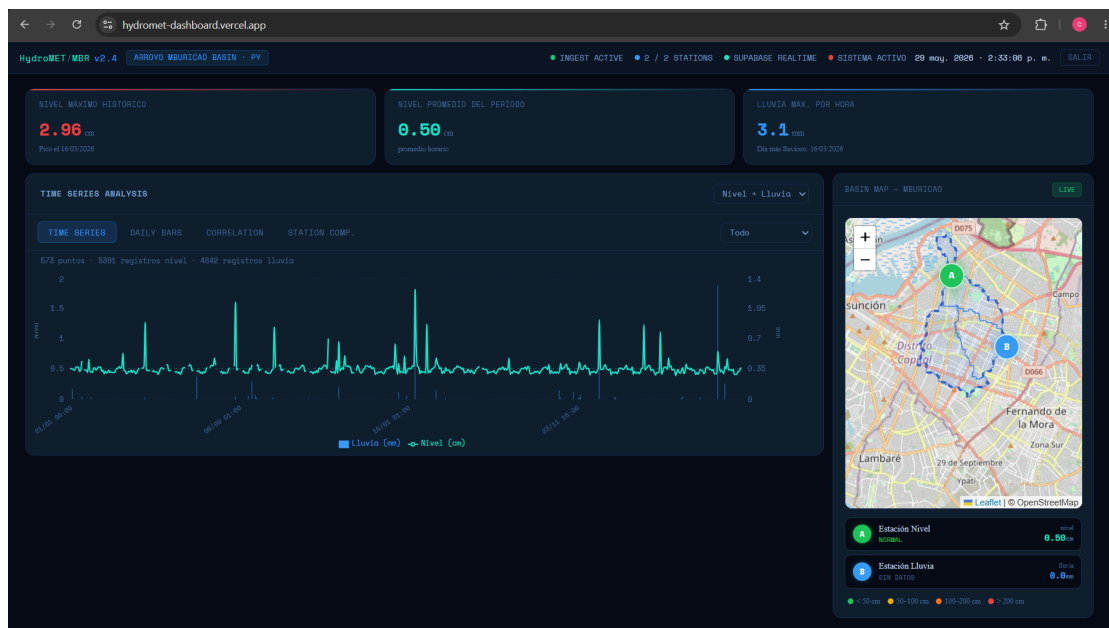


Figura 23. Dashboard de monitoreo.



El dashboard se encuentra disponible públicamente a través del siguiente enlace: <https://hydromet-dashboard.vercel.app>. El código fuente del proyecto se encuentra disponible en el repositorio de GitHub: <https://github.com/carolparedesf/hydromet-dashboard>.

Una vez terminado el trabajo se prevé la visualización en tiempo real de los datos, para ello está aún en proceso establecer una conexión segura entre el servidor local y la plataforma en nube.

Parte Mecánica

Para el proceso de montaje y disposición de los componentes del sistema, se contempla el montaje de la placa, la UPS y el módulo GPRS dentro de la caja de paso IP65. Con el fin de optimizar el espacio disponible y previendo el espacio que ocuparán el cableado y la antena del módulo, se diseñó un soporte interno a medida para la placa. Por otro lado, la antena del módulo se colocará en la parte superior de la caja, mientras que el sensor se instalará sobre un soporte externo diseñado específicamente para el mismo.

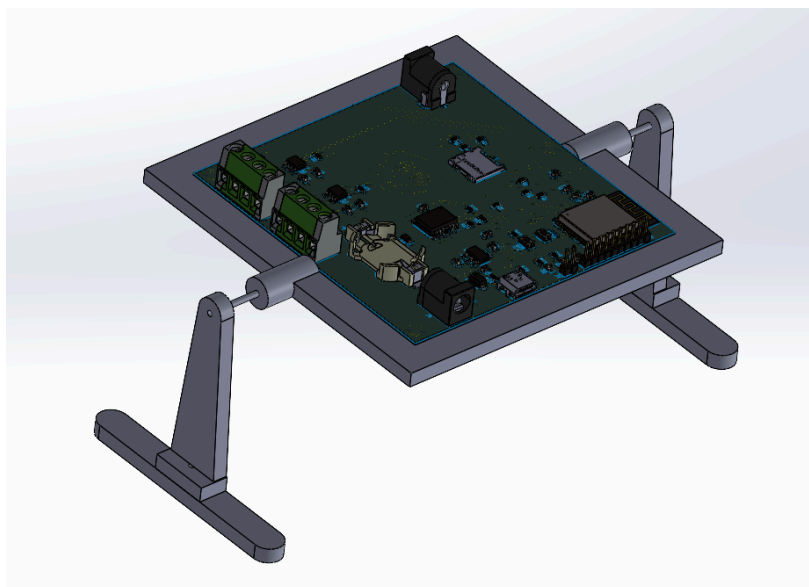


Figura 23. Diseño de soporte para placa.

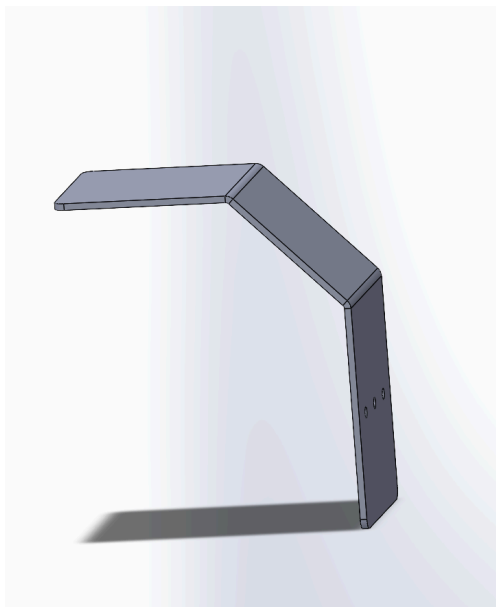


Figura 24. Diseño de soporte para sensor.

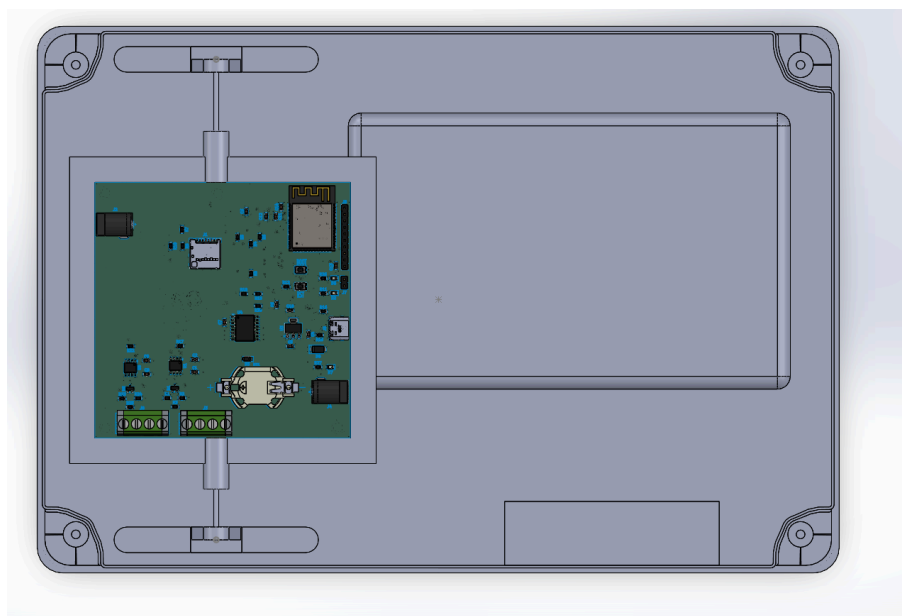




Figura 25. Ensamblaje de la estación.



Figura 26. Caja contenedora.



10. Conclusiones y recomendaciones finales

El presente trabajo permitió diseñar e implementar una estación de adquisición de datos de precipitación basada en tecnologías IoT para su futura integración dentro de la red de monitoreo hidrometeorológico del Arroyo Mburicaó. El sistema desarrollado integra una placa electrónica propia basada en el microcontrolador ESP32-S3, almacenamiento local mediante tarjeta MicroSD, sincronización temporal mediante RTC, comunicación con sensores industriales con comunicación RS485 y transmisión remota de datos mediante un módulo DTU GPRS.

Los objetivos planteados al inicio del presente trabajo fueron cumplidos satisfactoriamente. Se logró el diseño esquemático y layout de una PCB de dos capas, considerando criterios de integridad de señal, alimentación y manufacturabilidad. Asimismo, se realizó la fabricación, ensamblaje y validación funcional de la placa, verificando el correcto funcionamiento de las líneas de alimentación, comunicación USB para programación y depuración, y la comunicación RS485 utilizada por el sensor de lluvia.

A nivel de software, se desarrolló un firmware modular utilizando ESP-IDF que implementa la adquisición periódica de datos, el almacenamiento persistente, gestiones de cola pendiente y de transmisión remota de la información con un formato compacto. Además, se desarrolló una interfaz web para la visualización de los datos, permitiendo la integración futura de múltiples estaciones distribuidas a lo largo de la cuenca e inclusive en otras locaciones.

Los resultados obtenidos demuestran la viabilidad de la solución para el monitoreo hidrometeorológico distribuido. Si bien aún quedan etapas de validación en campo y ensayos prolongados de funcionamiento, pues las pruebas presentadas corresponden a la validación funcional inicial del sistema. Las pruebas cuantitativas de largo plazo, calibración de sensores y evaluación en condiciones reales de operación no fueron desarrolladas hasta el momento, pero el sistema desarrollado constituye una base sólida para futuras implementaciones destinadas al monitoreo ambiental.



Lecciones aprendidas

Durante el desarrollo del proyecto se identificaron diversos aspectos técnicos relevantes. En primer lugar, se comprobó la importancia de considerar desde las etapas iniciales del diseño los requisitos de manufactura de la PCB, especialmente en lo referente al ruteo de señales diferenciales USB, desacoplo de alimentación y distribución de planos de tierra. También se aprendió sobre los procesos de montaje y horneado de la placa PCB, las herramientas y precauciones necesarias para la misma.

Asimismo, se observó que la integración entre hardware y software representa una de las etapas más críticas del desarrollo, requiriendo múltiples iteraciones de prueba para validar la comunicación entre sensores, buses industriales y dispositivos de almacenamiento.

Otro aspecto relevante fue la necesidad de implementar mecanismos de tolerancia a fallos en los sistemas de adquisición remota, debido a que la disponibilidad de la red de comunicación no puede garantizarse permanentemente en entornos de campo. Esto motivó la incorporación de almacenamiento local y mecanismos de retransmisión de datos.

Finalmente, se comprobó que la modularidad tanto del hardware como del firmware facilita significativamente las tareas de depuración, mantenimiento y futuras ampliaciones del sistema.



Recomendaciones para futuros desarrollos

Para futuros trabajos, se recomienda realizar campañas de validación en campo durante períodos prolongados y bajo diferentes condiciones climáticas, con el fin de evaluar el comportamiento del sistema en escenarios reales de operación.

Se recomienda además incorporar procedimientos formales de calibración y validación de los sensores mediante comparación con instrumentos de referencia certificados. Esto permitirá cuantificar el error de medición y mejorar la confiabilidad de los datos obtenidos.

Desde el punto de vista del desarrollo electrónico, se recomienda mantener la arquitectura modular implementada en este proyecto, facilitando la incorporación de nuevos sensores ambientales mediante el mismo bus de comunicación RS485. Asimismo, se sugiere documentar exhaustivamente las configuraciones de comunicación, direccionamiento Modbus y procedimientos de mantenimiento para simplificar futuras intervenciones sobre el sistema.

Finalmente, se recomienda continuar el desarrollo de la infraestructura de comunicaciones y de la plataforma web para lograr una integración completa de las estaciones de monitoreo dentro de una red hidrometeorológica distribuida.



11. Bibliografía

- [1] M. Aguilar, H. Velázquez, D. H. Stalder, A. Wehrle, J. Ojeda y L. B. L. Santos, "Machine Learning Models for Water Level Prediction in Rapid Urban Streams: Case of Mburicaó, Asunción, Paraguay," *2025 LI Latin American Computer Conference (CLEI)*, Valparaíso, Chile, 2025, pp. 1-8, doi: 10.1109/CLEI67442.2025.11420547.
- [2] S. C. Santos, R. M. Firmino, D. M. F. Mattos *et al.*, "An IoT rainfall monitoring application based on wireless communication technologies," *2020 IEEE International Conference on Internet of Things (iThings)*, 2020. doi: 10.1109/iThings-GreenCom-CPSCoM-SmartData-Cybermatics50389.2020.9244293.
- [3] A. Musarat, H. Ismail *et al.*, "Internet of Things Based Rainfall Monitoring System in Intelligent Agricultural System," *International Journal of Scientific and Engineering Studies (IJSES)*, vol. 6, no. 10, pp. 1–6, 2022.
- [4] F. Colli, M. Stagnaro *et al.*, "Advanced Real-Time Monitoring of Rainfall Using IoT Sensor Networks," *Sensors*, vol. 21, no. 3, p. 1108, 2021. doi: 10.3390/s21031108.
- [5] Espressif Systems, *ESP32-S3-WROOM-1 / ESP32-S3-WROOM-1U Datasheet*, Version 2.6, 2025.
https://documentation.espressif.com/esp32-s3-wroom-1_wroom-1u_datasheet_en.pdf.
- [6] Espressif Systems, *ESP32-S3-DevKitC-1 User Guide*.
<https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32s3/esp32-s3-devkitc-1/>.
- [7] Espressif Systems, *ESP32-S3 Hardware Design Guidelines*.
<https://docs.espressif.com/projects/esp-hardware-design-guidelines/en/latest/esp32s3/>.
- [8] Peterson, Z., "Routing Differential Pairs in a PCB Layout with Altium Designer," Altium Resources, 2018 (actualizado en 2024).
<https://resources.altium.com/p/routing-differential-pairs-altium-designer>.
- [9] Peterson, Z., "Routing Requirements for a USB Interface on a 2-Layer PCB," Altium Resources, 2021 (actualizado en 2025).
<https://resources.altium.com/p/routing-requirements-usb-20-2-layer-pcb>.



12. Anexos

- Carpeta con fotos y videos de la estación: **Anexos**